# การพัฒนาแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่เทียบกับการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพที่มีต่อความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ฐิตาภา ฤาชัย

วิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีการศึกษา 2569

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดตัวชี้วัด ว 4.2 ป.3/3 ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้งานโปรแกรมกราฟิก (Graphic Software) ในการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพ

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาสำคัญ คือ ไม่สามารถจดจำสัญลักษณ์แถบเครื่องมือ (Icons) และสับสนหน้าที่การทำงานของเครื่องมือแต่ละชนิด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากรูปแบบการแนะนำเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่เน้นการบรรยายประกอบรูปภาพ (Visual-Lecture) หน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้ ตามทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ (Piaget's Theory of Cognitive Development) ซึ่งระบุว่าเด็กวัย 9-11 ปี (Concrete Operational Stage) จะเรียนรู้และจดจำได้ดีที่สุดผ่านการสัมผัสและปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เป็นรูปธรรม (Kinesthetic & Active Learning)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หยิบจับ การฝึกคิด และจับคู่ไอคอนกับหน้าที่การทำงานด้วยตนเอง นำมาเปรียบเทียบกับการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพ เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อความจำและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกของผู้เรียน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ กับกลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ

2. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ กับกลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ

## 1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ มีคะแนนความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือโปรแกรมกราฟิกหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ มีคะแนนความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมกราฟิกหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

### 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

**ประชากร :** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

**กลุ่มตัวอย่าง :** นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้แก่ กลุ่มทดลอง (1 ห้องเรียน) เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ และกลุ่มควบคุม (1 ห้องเรียน) เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ

### 1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา

**1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)** รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่

การใช้แฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่

การแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพ

**2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)**

ความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือโปรแกรมกราฟิก

ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมกราฟิก

**1.4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย**

การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรมกราฟิก (โปรแกรม Paint) จำนวน 10 เครื่องมือหลัก ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ

**1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น**

นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีพื้นฐานทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นใกล้เคียงกันก่อนเริ่มการทดลอง

**1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ**

**1. แฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่** สื่อการเรียนรู้ทำด้วยกระดาษแข็ง ประกอบด้วยบัตรภาพสัญลักษณ์ไอคอนโปรแกรมกราฟิก และบัตรข้อความอธิบายหน้าที่ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมจับคู่คู่ขนาน

**2. การบรรยายด้วยรูปภาพ** การนำเสนอเนื้อหาเครื่องมือโปรแกรมกราฟิกผ่านสไลด์รูปภาพประกอบการอธิบายของครูผู้สอนหน้าชั้นเรียน

**3. ความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือ** ความสามารถในการระบุ ชี้ และจับคู่ชื่อสัญลักษณ์ไอคอนโปรแกรมกราฟิกได้ถูกต้อง วัดจากคะแนนแบบทดสอบวัดความจำ

**4. ความเข้าใจในการใช้งาน** ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับโจทย์หรือสถานการณ์ที่กำหนดในการปฏิบัติงาน วัดจากคะแนนแบบทดสอบวัดความเข้าใจ

**1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ได้สื่อแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความจำและความเข้าใจ
2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชาเทคโนโลยี
3. นักเรียนมีความมั่นใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือโปรแกรมกราฟิกปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

# บทที่ 2
# เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอตามลำดับหัวข้อ ดังนี้:

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนการสอนโปรแกรมกราฟิก

2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแฟลชการ์ดและการเรียนรู้แบบจับคู่ (Active Learning)

2.4 การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายประกอบรูปภาพ (Visual-Lecture)

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนการสอนโปรแกรมกราฟิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระที่ 4 เทคโนโลยี - วิทยาการคำนวณ) กำหนดให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล โดยเน้นการสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก

## 2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์

Jean Piaget ระบุว่าเด็กอายุ 9-11 ปี อยู่ในขั้น Concrete Operational Stage ซึ่งการเรียนรู้สัญลักษณ์ (Symbols/Icons) จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้เรียนได้สัมผัสและสร้างความเชื่อมโยงกับรูปธรรม

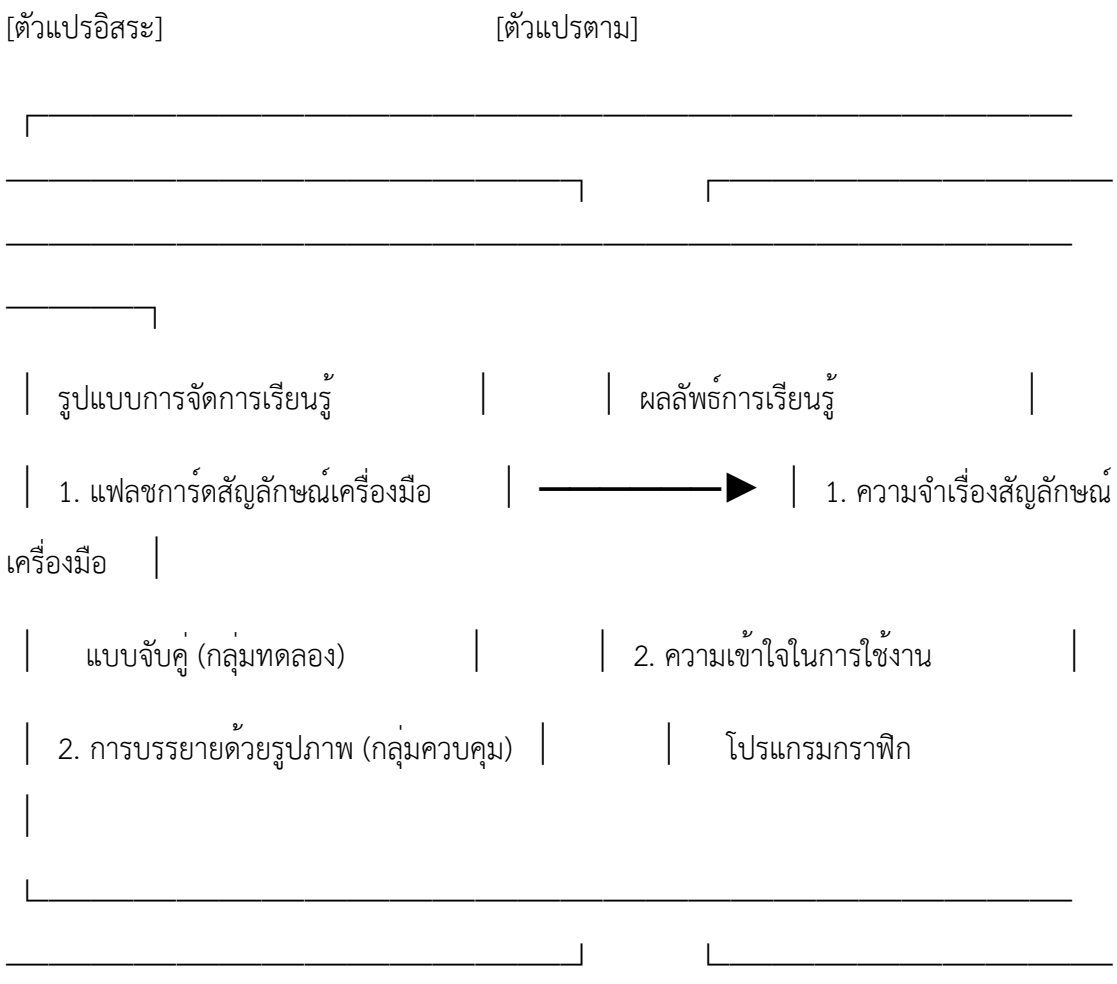
## 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแฟลชการ์ดและการเรียนรู้แบบจับคู่

แฟลชการ์ด (Flashcards) ช่วยกระตุ้นระบบความจำระยะยาวผ่านกระบวนการดึงข้อมูลกลับมาใช้ (Retrieval Practice) การเรียนรู้แบบจับคู่ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความหมาย (Semantic Encoding)

**2.4 การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายประกอบรูปภาพ**

การเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เน้นการถ่ายทอดข้อมูลทางเดียว (Passive Learning) ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์และลืมสัญลักษณ์เครื่องมือได้ง่าย...

**2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย**




**2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

**2.6.1 งานวิจัยในประเทศ**

[ใส่สรุปงานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับสื่อแฟลชการ์ด/เกมจับคู่]

**2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ**

[ใส่สรุปงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวกับ Active Learning vs Passive Learning ในการจำ Icon/UI]

# บทที่ 3

# วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่เทียบกับการแนะนำเครื่องมือผ่านการบรรยายด้วยรูปภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้:

## 3.1 แบบแผนการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design

| กลุ่ม | Pre-test | การทดลอง (Treatment) | Post-test |
|---|---|---|---|
| กลุ่มทดลอง ($E$) | $O_1$ | $X_1$ | $O_2$ |
| กลุ่มควบคุม ($C$) | $O_3$ | $X_2$ | $O_4$ |

*สัญลักษณ์:*

- $E$ แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
- $C$ แทน กลุ่มควบคุม (Control Group)
- $O_1, O_3$ แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
- $O_2, O_4$ แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- $X_1$ แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้แฟลชการ์ดแบบจับคู่
- $X_2$ แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยายด้วยรูปภาพ

## 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. **เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง:**

- ชุดแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ (ภาพไอคอน 10 ใบ และคำอธิบายหน้าที่ 10 ใบ)
- สไลด์นำเสนอการบรรยายด้วยรูปภาพ

2. **เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล:**
   - แบบทดสอบวัดความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือ (ข้อสอบจับคู่ 10 ข้อ)
   - แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิก (ข้อสอบเลือกตอบประยุกต์สถานการณ์ 10 ข้อ)

**3.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ**

1. นำร่างแบบทดสอบและสื่อการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
2. นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อคำนวณหาค่าความยากง่าย ($p$), ค่าอำนาจจำแนก ($r$) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ

**3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

1. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด (ใช้เวลา 20 นาที)
3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทันทีหลังจบกิจกรรมการเรียนรู้

**3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล**

1. คำนวณหาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$) ของคะแนนแบบทดสอบ
2. เปรียบเทียบคะแนนความจำและความเข้าใจก่อนและหลังเรียนภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired-Samples t-test
3. เปรียบเทียบคะแนนความจำและความเข้าใจหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Independent-Samples t-test

# บทที่ 4

# ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้: 4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนภายในแต่ละกลุ่ม

**ตารางที่ 4.1** การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง (แฟลชการ์ดจับคู่, N=30N=30N=30)

| ด้านที่วัด (คะแนนเต็ม 10) | การทดสอบ | $\bar{X}$ | S.D. | t | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ด้านความจำ** | ก่อนเรียน | 3.40 | 1.16 | 18.25* | .000 |
| | หลังเรียน | 8.87 | 0.94 | | |
| **2. ด้านความเข้าใจ** | ก่อนเรียน | 3.13 | 1.07 | 17.68* | .000 |
| | หลังเรียน | 8.53 | 1.04 | | |

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05*

จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทั้งด้านความจำ ($\bar{X}$=8.87\bar{X} = 8.87$\bar{X}$=8.87) และด้านความเข้าใจ ($\bar{X}$=8.53\bar{X} = 8.53$\bar{X}$=8.53) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**ตารางที่ 4.2** การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม (บรรยายด้วยรูปภาพ, N=30N=30N=30)

| ด้านที่วัด (คะแนนเต็ม 10) | การทดสอบ | $\bar{X}$ | S.D. | t | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. ด้านความจำ** | ก่อนเรียน | 3.33 | 1.21 | 9.84* | .000 |
| | หลังเรียน | 6.20 | 1.35 | | |
| **2. ด้านความเข้าใจ** | ก่อนเรียน | 3.20 | 1.13 | 10.42* | .000 |
| | หลังเรียน | 6.47 | 1.28 | | |

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05*

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทั้งด้านความจำ ($\bar{X}$=6.20\bar{X} = 6.20$\bar{X}$=6.20) และด้านความเข้าใจ ($\bar{X}$=6.47\bar{X} = 6.47$\bar{X}$=6.47) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน

4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือระหว่างสองกลุ่ม

**ตารางที่ 4.3** การเปรียบเทียบคะแนนความจำหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

| กลุ่มตัวอย่าง | N | $\bar{X}$ | S.D. | t | p-value |
|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มทดลอง (แฟลชการ์ดจับคู่)** | 30 | 8.87 | 0.94 | 8.89* | .000 |
| **กลุ่มควบคุม (บรรยายด้วยรูปภาพ)** | 30 | 6.20 | 1.35 | | |

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05*

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือหลังเรียน ($\bar{X}$=8.87,S.D.=0.94\bar{X} = 8.87, S.D. = 0.94$\bar{X}$=8.87,S.D.=0.94) สูงกว่ากลุ่มควบคุม ($\bar{X}$=6.20,S.D.=1.35\bar{X} = 6.20, S.D. = 1.35$\bar{X}$=6.20,S.D.=1.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=8.89,p=.000t = 8.89, p = .000t=8.89,p=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกระหว่างสองกลุ่ม

**ตารางที่ 4.4** การเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในการใช้งานหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

| **กลุ่มตัวอย่าง** | **N** | **$\bar{X}$** | **S.D.** | **t** | **p-value** |
|---|---|---|---|---|---|
| **กลุ่มทดลอง (แฟลชการ์ดจับคู่)** | 30 | 8.53 | 1.04 | 6.84* | .000 |
| **กลุ่มควบคุม (บรรยายด้วยรูปภาพ)** | 30 | 6.47 | 1.28 | | |

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05*

จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการใช้งานหลังเรียน ($\bar{X}$=8.53,S.D.=1.04\bar{X} = 8.53, S.D. = 1.04$\bar{X}$=8.53,S.D.=1.04) สูงกว่ากลุ่มควบคุม ($\bar{X}$=6.47,S.D.=1.28\bar{X} = 6.47, S.D. = 1.28$\bar{X}$=6.47,S.D.=1.28) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=6.84,p=.000t = 6.84, p = .000t=6.84,p=.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

# บทที่ 5

# สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ มีคะแนนความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือโปรแกรมกราฟิกหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแฟลชการ์ดสัญลักษณ์เครื่องมือแบบจับคู่ มีคะแนนความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือโปรแกรมกราฟิกหลังเรียน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการบรรยายด้วยรูปภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.2 การอภิปรายผล

1. **ด้านความจำเรื่องสัญลักษณ์เครื่องมือ:** ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความจำสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากแฟลชการ์ดแบบจับคู่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการดึงข้อมูลจากความจำ (Retrieval Practice) และการเชื่อมโยงความหมายของภาพกับคำอธิบาย (Dual Coding Theory) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ ที่ระบุว่าเด็กวัยประถมจะจดจำได้ดีเมื่อได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อรูปธรรม ต่างจากการบรรยายด้วยรูปภาพที่ผู้เรียนเพียงแค่มองดูผ่านจอแบบตั้งรับ (Passive Learning)
2. **ด้านความเข้าใจในการใช้งาน:** กิจกรรมการจับคู่ทำให้ผู้เรียนต้องคิดวิเคราะห์หน้าที่ของแต่ละไอคอนอย่างแท้จริง เมื่อต้องเผชิญกับโจทย์สถานการณ์ในการทำแบบทดสอบ ผู้เรียนจึงสามารถดึงความรู้เชิงหน้าที่ (Functional Knowledge) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มที่ฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ครูผู้สอนสามารถนำชุดแฟลชการ์ดจับคู่นี้ไปใช้เป็นกิจกรรม Warm-up ในช่วง 5 นาทีแรกของคาบเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุ้นความจำก่อนลงมือปฏิบัติจริง
2. ควรประยุกต์ใช้แฟลชการ์ดจับคู่กับชุดคำสั่งในโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร (Word) หรือโปรแกรมเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (Scratch)

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา **ความคงทนในการจำ (Retention)** โดยติดตามผลการทดสอบซ้ำหลังผ่านไป 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน เพื่อดูว่าการจำผ่านแฟลชการ์ดคงอยู่ได้นานเพียงใด
2. ควรเพิ่มการวัดผลด้าน **ทักษะการปฏิบัติงานจริง (Performance Test)** เช่น การจับเวลาในการวาดภาพตามโจทย์ เพื่อเชื่อมโยงความจำสู่ทักษะปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

# บรรณานุกรม (References)


กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. *วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย*, *5*(1), 7–20.

ทิศนา แขมมณี. (2560). *ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ* (พิมพ์ครั้งที่ 21). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). *การวิจัยเบื้องต้น* (พิมพ์ครั้งที่ 10). สุวีริยาสาส์น.

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2559). *วิธีการวิจัยทางการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 11). มีน เซอร์วิส ซัพพลาย.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). *หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 10). เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล, และ เสกสรรค์ แย้มพินิจ. (2546). *ระบบการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ*. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

มนต์ชัย เทียนทอง. (2554). *การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ล้วน สายยศ, และ อังคณา สายยศ. (2553). *เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา* (พิมพ์ครั้งที่ 11). สุวีริยาสาส์น.

วารินทร์ รัศมีพรหม. (2558). *สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21*. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2565). *คู่มือการจัดทำโครงงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี*. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สุวิทย์ มูลคำ, และ อรทัย มูลคำ. (2557). *19 วิธีจัดการเรียนรู้: เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ* (พิมพ์ครั้งที่ 9). ภาพพิมพ์.

Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, *319*(5865), 966–968. https://doi.org/10.1126/science.1152408

Mayer, R. E. (2014). *The Cambridge handbook of multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369

Paivio, A. (1990). *Mental representations: A dual coding approach*. Oxford University Press.

Piaget, J. (1976). *The grasp of consciousness: Action and concept in the young child*. Harvard University Press.

Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, *15*(1), 20–27. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.003

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In J. P. Mestre & B. H. Ross (Eds.), *The psychology of learning and motivation: Cognition in education* (Vol. 55, pp. 37–76). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8